

# **DESCRIPCIÓN ELÉCTRICA ROBOT EUROBOT 2026**

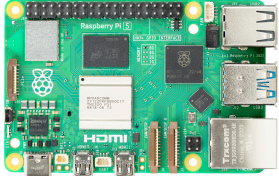
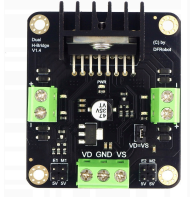
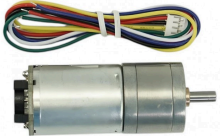
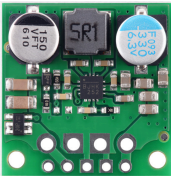
## **Índice**

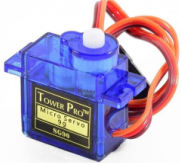
Pág 2 → Lista de Componentes Electrónicos

Pág 4 → Esquema Eléctrico

Pág 5 → Tabla de conexiones de pines de la ESP32

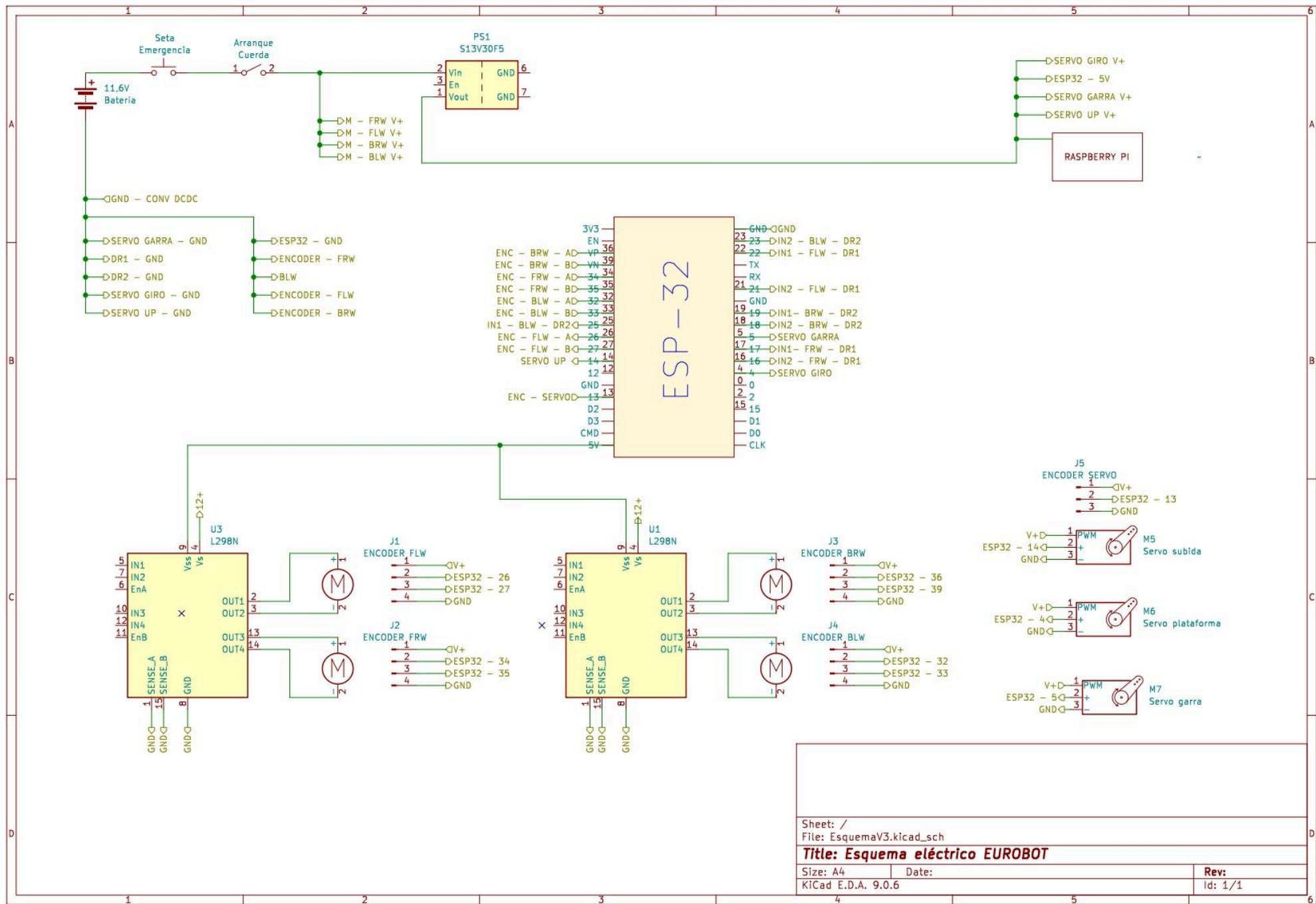
## LISTA DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS

| Ítem | Componente                    | Cantidad | Función Principal                                       | Foto Componente                                                                       |
|------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | ESP32                         | 1        | Procesamiento en tiempo real y control de actuadores.   |    |
| 2    | Raspberry Pi 5 (8GB)          | 1        | Procesamiento de alto nivel, visión y lógica de misión. |   |
| 3    | Puente H DRI0002              | 2        | Control de potencia y dirección (Puente H) de motores.  |  |
| 4    | Motor DC 12V + Encoder        | 4        | Propulsión y odometría (conteo de pasos).               |  |
| 5    | Regulador DC 5V (3A) S13V30F5 | 1        | Conversión de voltaje para electrónica de control.      |  |

|    |                                       |   |                                                   |                                                                                       |
|----|---------------------------------------|---|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | <b>Servo TowerPro SG90</b>            | 1 | Giro de la palma.                                 |    |
| 7  | <b>Servo Hitec HS-311</b>             | 1 | Apertura y cierre de la garra.                    |    |
| 8  | <b>Servo Giant FT5335M</b>            | 1 | Elevación de la garra.                            |    |
| 9  | <b>Sistema de Arranque con Cuerda</b> | 1 | Activación manual del ciclo de inicio del robot.  |                                                                                       |
| 10 | <b>Seta de Emergencia</b>             | 1 | Interrupción inmediata de potencia por seguridad. |  |
| 11 | <b>Batería 12V</b>                    | 1 | Fuente de energía primaria para todo el sistema.  |                                                                                       |

### Otros posibles componentes

- Conectores de Empalme
- Fusibles
- Cargador Bateria





## CONEXIONES DE PINES

### Conexión ESP32 - Drivers

| Pin ESP32 | Función                       | Componente                        |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 22        | IN1 Rueda Delantera izquierda | <b>Driver 1</b> → IN1 — FLW — DR1 |
| 21        | IN2 Rueda Delantera izquierda | <b>Driver 1</b> → IN2 — FLW — DR1 |
| 17        | IN1 Rueda Delantera derecha   | <b>Driver 1</b> → IN1 — FRW — DR1 |
| 16        | IN2 Rueda Delantera derecha   | <b>Driver 1</b> → IN2 — FRW — DR1 |
| 25        | IN1 Rueda Trasera izquierda   | <b>Driver 2</b> → IN1 — BLW — DR2 |
| 23        | IN2 Rueda Trasera izquierda   | <b>Driver 2</b> → IN2 — BLW — DR2 |
| 19        | IN1 Rueda Trasera derecha     | <b>Driver 2</b> → IN1 — BRW — DR2 |
| 18        | IN2 Rueda Trasera derecha     | <b>Driver 2</b> → IN2 — BRW — DR2 |

## Conexiones ESP32 - Encoders Ruedas

| Pin ESP32 | Función                           | Componente                     |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 26        | Canal A Rueda Delantera izquierda | <b>Encoder</b> → ENC — FLW — A |
| 27        | Canal B Rueda Delantera izquierda | <b>Encoder</b> → ENC — FLW — B |
| 34        | Canal A Rueda Delantera derecha   | <b>Encoder</b> → ENC — FRW — A |
| 35        | Canal B Rueda Delantera derecha   | <b>Encoder</b> → ENC — FRW — B |
| 32        | Canal A Rueda Trasera izquierda   | <b>Encoder</b> → ENC — BLW — A |
| 33        | Canal B Rueda Trasera izquierda   | <b>Encoder</b> → ENC — BLW — B |
| 36        | Canal A Rueda Trasera derecha     | <b>Encoder</b> → ENC — BRW — A |
| 39        | Canal B Rueda Trasera derecha     | <b>Encoder</b> → ENC — BRW — B |

## Conexiones ESP 32 - Servomotores

| Pin ESP32 | Función                 | Componente               |
|-----------|-------------------------|--------------------------|
| 5         | Control Pinza/Garra     | Servo → SERVO GARRA      |
| 4         | Control Giro Palma      | Servo → SERVO GIRO       |
| 14        | Control Elevación Garra | Servo → SERVO UP         |
| 13        | Encoder Servo Elevación | Encoder → ENC — SERVO UP |